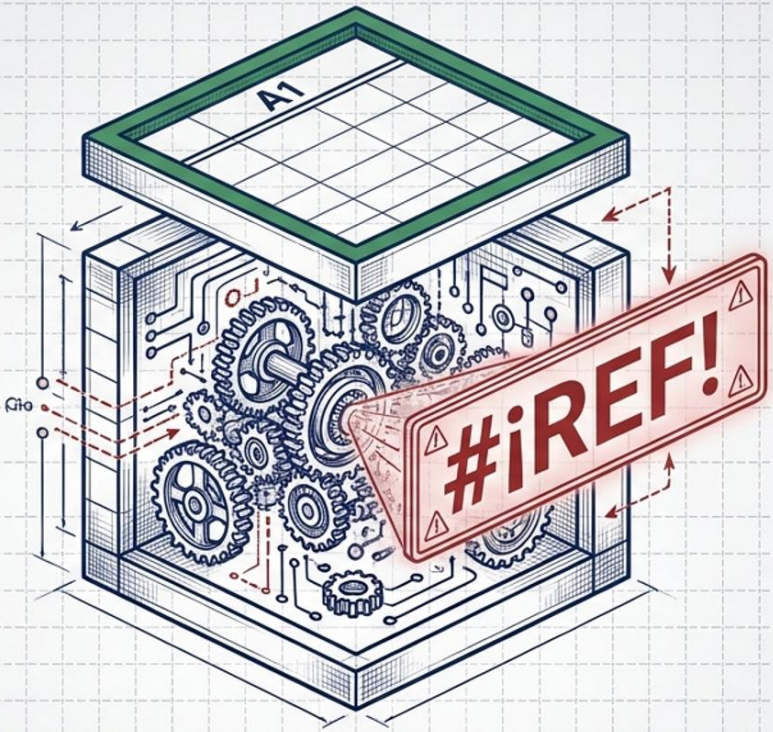
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

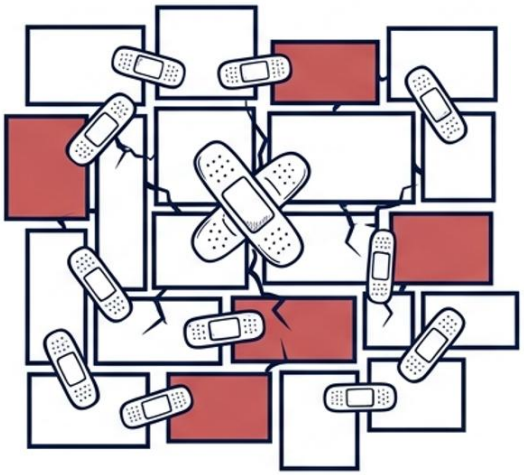


Auditoría de Fórmulas en Excel M365

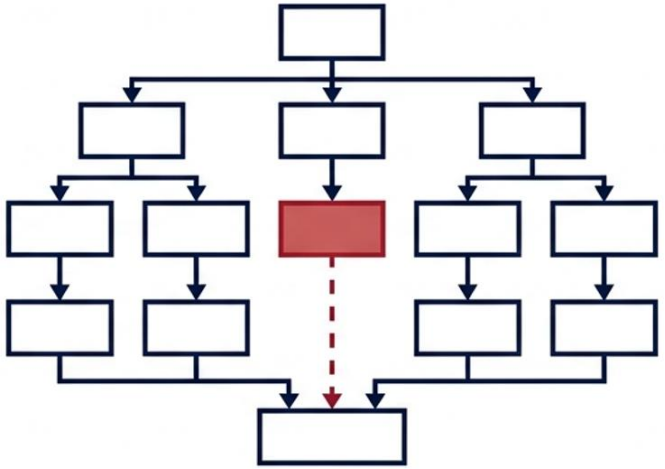
Técnicas avanzadas y asistencia de IA para diagnosticar, rastrear y depurar modelos de datos complejos.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Un error no es un fracaso, es el sistema intentando comunicarse

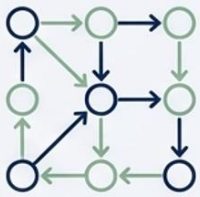


El parche ciego: Ocultar los fallos con ceros o eliminarlos a ciegas rompe la integridad del modelo y oculta riesgos críticos antes de entregar un informe.



La auditoría metódica: Aplicar un protocolo estructurado para aislar la causa raíz matemática. Nunca se borra el síntoma sin curar la enfermedad.

El instrumental forense nativo de Excel



Rastrear Precedentes / Dependientes

Dibuja flechas de trazado directo para revelar qué celdas afectan o dependen de la fórmula activa.



Comprobación de Errores

Recorre la hoja secuencialmente para señalar reglas rotas o fórmulas incoherentes con sus vecinas.



Evaluar Fórmula

Ejecuta la función paso a paso en orden cronológico interno para diseccionar operaciones anidadas.



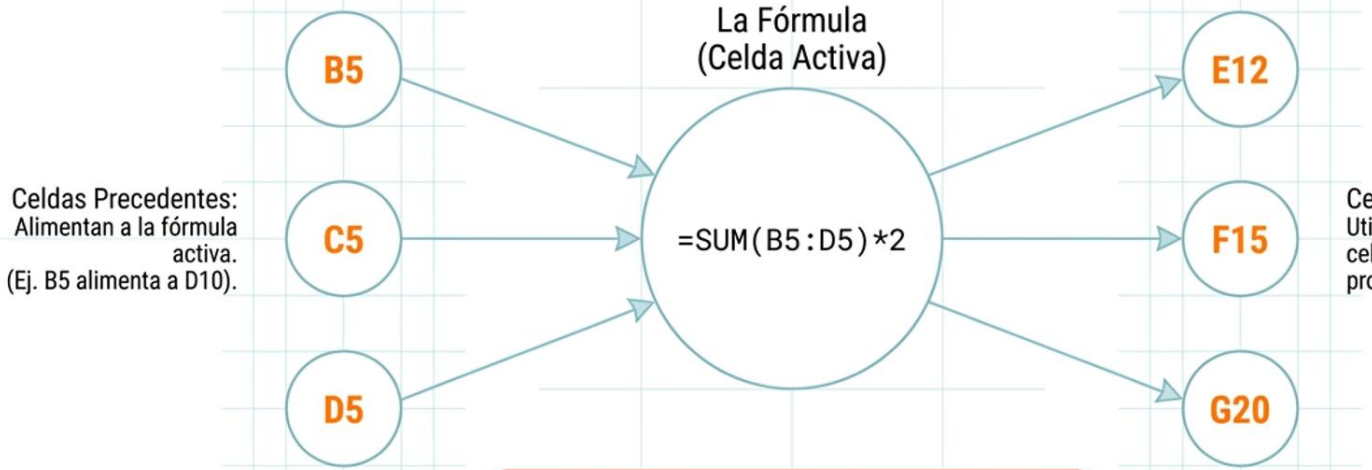
Ventana de Inspección

Vigila celdas clave y sus resultados en tiempo real, incluso si están ubicadas en hojas diferentes.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

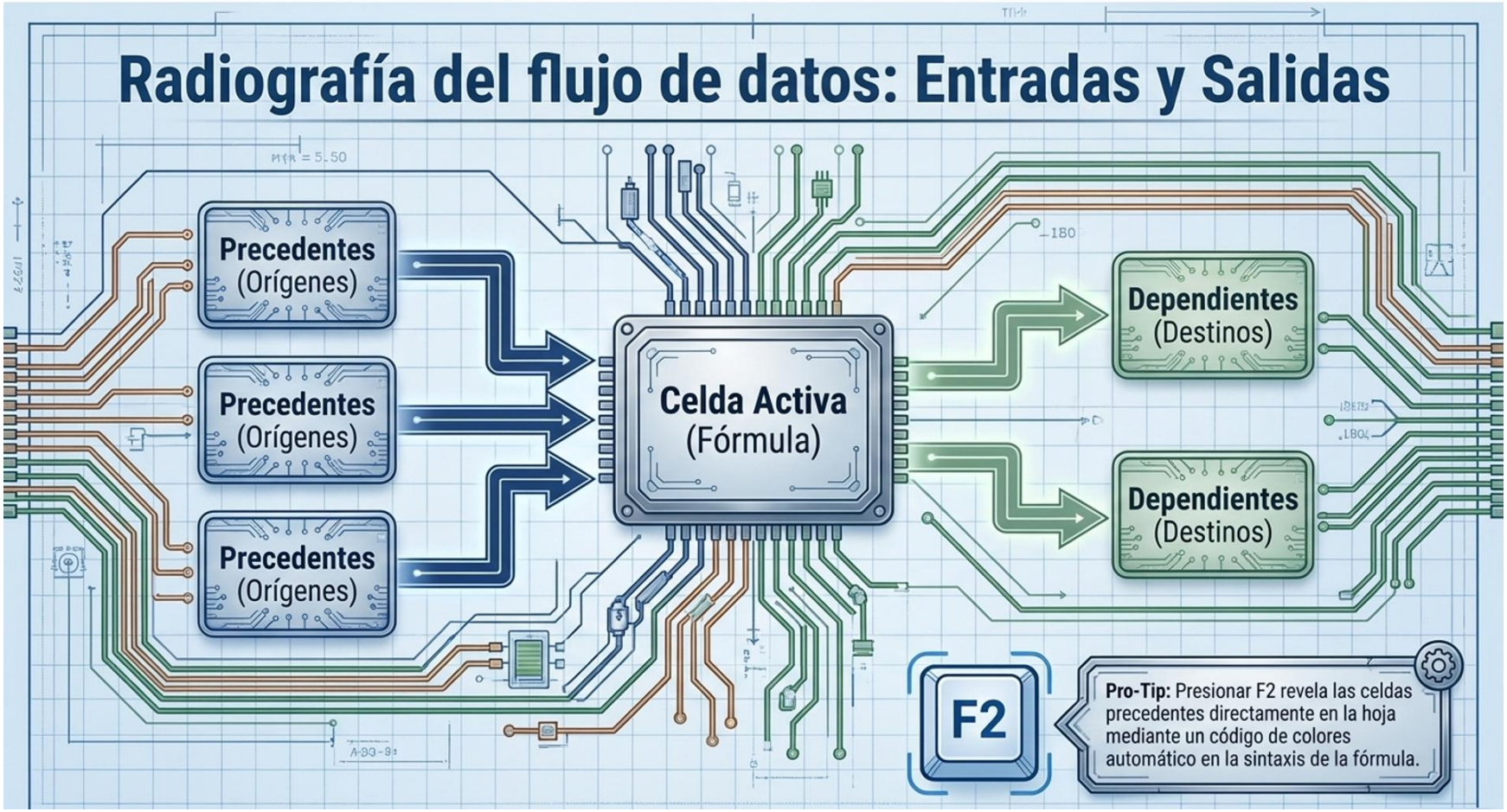
La Red de Dependencias

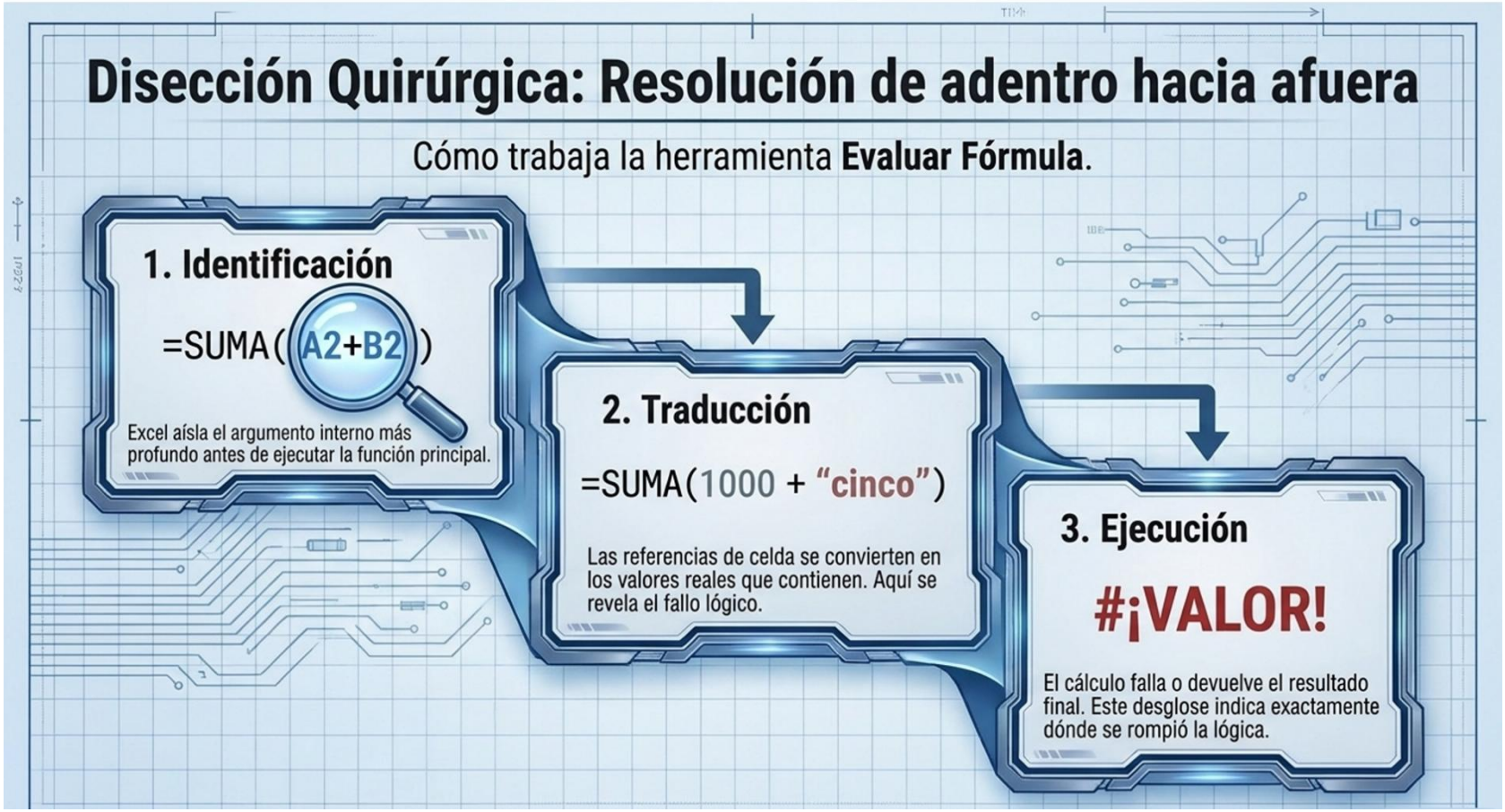
Entendiendo el flujo de información y el árbol de cálculo de Excel.



Referencia Circular

Fórmula que depende de su propio resultado de forma directa o indirecta. Excel no puede resolverla de forma normal y detiene el cálculo automático.


Radiografía del flujo de datos: Entradas y Salidas
Precedentes (Orígenes)
Precedentes (Orígenes)
Precedentes (Orígenes)
Celda Activa (Fórmula)
Dependientes (Destinos)
Dependientes (Destinos)
F2
Pro-Tip: Presionar F2 revela las celdas precedentes directamente en la hoja mediante un código de colores automático en la sintaxis de la fórmula.


Disección Quirúrgica: Resolución de adentro hacia afuera
Cómo trabaja la herramienta Evaluar Fórmula.
1. Identificación
=SUMA(A2+B2)
Excel aísla el argumento interno más profundo antes de ejecutar la función principal.
2. Traducción
=SUMA(1000 + "cinco")
Las referencias de celda se convierten en los valores reales que contienen. Aquí se revela el fallo lógico.
3. Ejecución
#¡VALOR!
El cálculo falla o devuelve el resultado final. Este desglose indica exactamente dónde se rompió la lógica.

Matriz de Diagnóstico Clínico (Los sospechosos habituales)

[Síntoma / Error]	[Enfermedad / Causa]	[Tratamiento / Solución]
#¡VALOR!	Tipo de dato incorrecto en la función matemática. (Ej. Intentar sumar texto con un número, como 1000 + 'cinco').	Verificar que las celdas de origen contengan números válidos. Limpiar espacios invisibles accidentales.
#¡DIV/0!	El divisor aritmético de la operación es un cero literal o una celda que está completamente vacía.	Controlar el denominador matemático o aislar con lógica condicional para evitar el cálculo.

Matriz de Diagnóstico Clínico (Rupturas estructurales)

[Síntoma / Error]	[Enfermedad / Causa]	[Tratamiento / Solución]
#¿NOMBRE?	Texto no reconocido. Función mal escrita (ej. 'SUMAA' en lugar de 'SUMA') o falta de comillas en cadenas de texto.	Corregir la ortografía exacta de la función. Revisar la sintaxis de los textos manuales integrados.
#¡REF!	Referencia de celda no válida. Se ha eliminado una fila, columna u hoja crítica que alimentaba la fórmula.	Deshacer la eliminación inmediatamente (Ctrl+Z) o reasignar manualmente la celda correcta a la fórmula.

El Escudo Protector: Maquillaje Funcional

```
=SI.ERROR(valor; valor_si_error)
```

La operación matemática, búsqueda original o fórmula principal a evaluar.

La salida alternativa (ej. 0 o 'Dato no disponible') que se mostrará únicamente si la lógica principal falla.

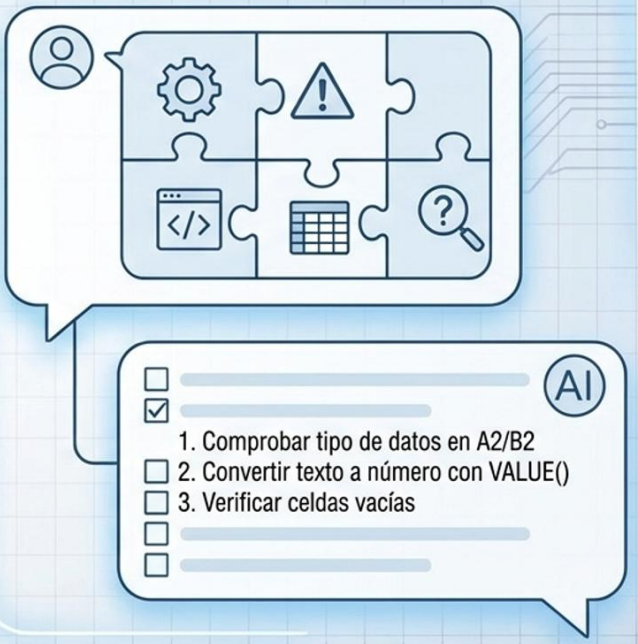


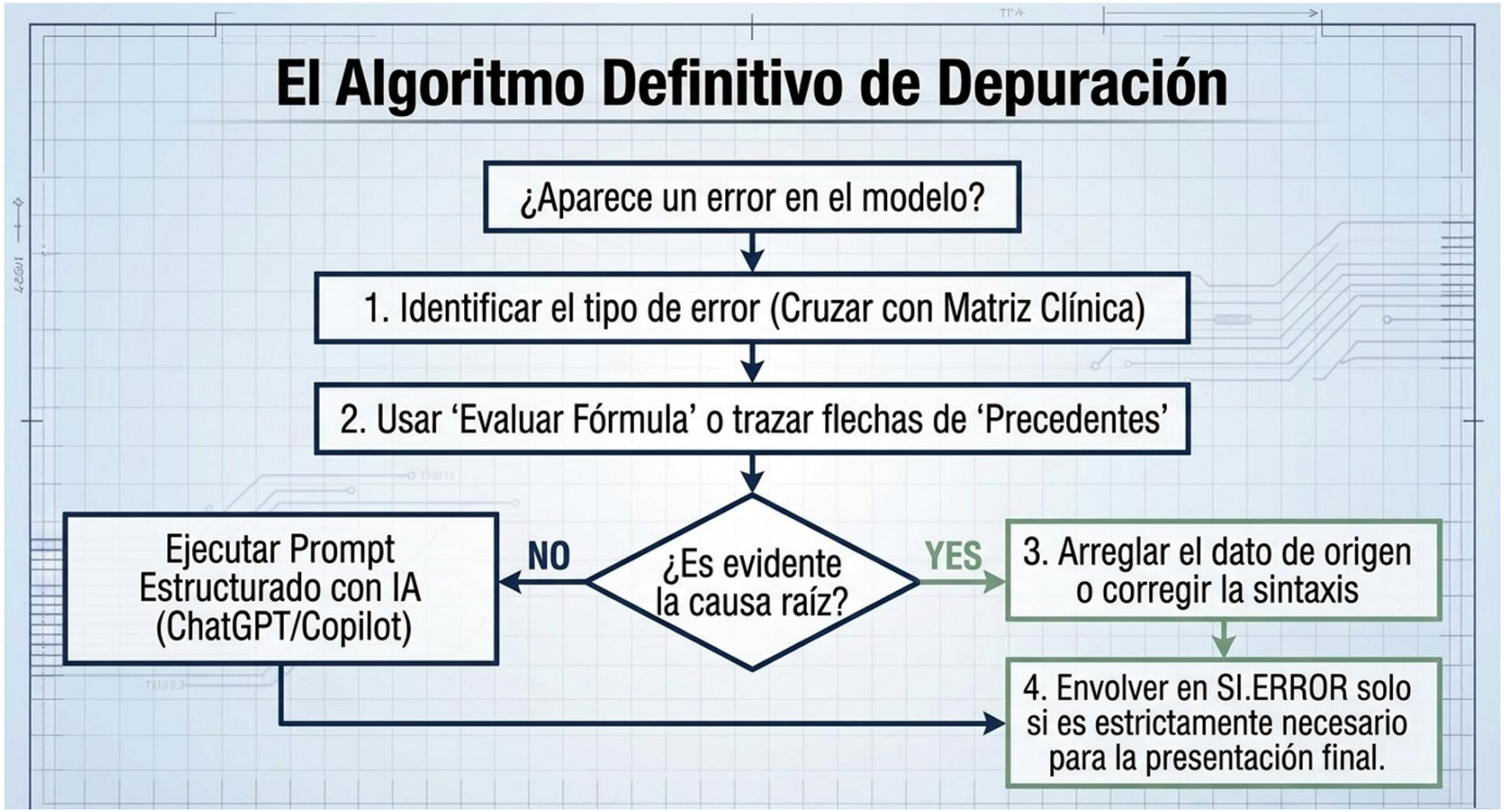
PELIGRO ANALÍTICO: La función SI.ERROR no corrige la causa matemática original del problema (ej. un denominador en cero). Simplemente oculta la advertencia al usuario final. Úsala como última capa estética, nunca para enmascarar un modelo roto.

Integración del Asistente Forense (IA Generativa)

El Prompt Perfecto:

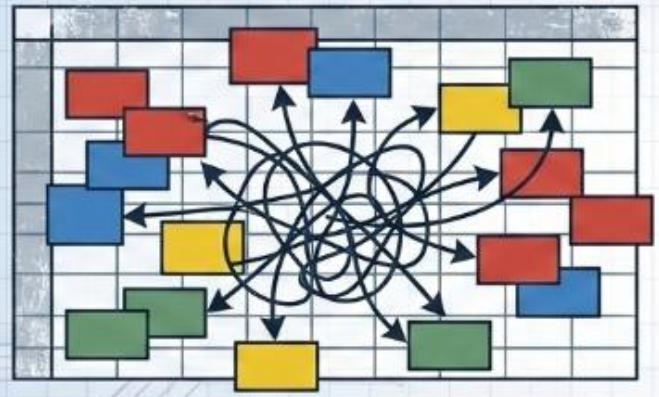
1. **Contexto:** "Uso Microsoft Excel en español."
2. **Problema:** "Tengo una fórmula en la celda C2 que devuelve el error #¡VALOR!."
3. **Código:** "La fórmula exacta es: =A2+B2."
4. **Entorno:** "Los datos de origen provienen de la columna A (Importe) y B (Unidades)."
5. **Acción:** "¿Cuál es la causa del error y cómo puedo corregirla paso a paso?"



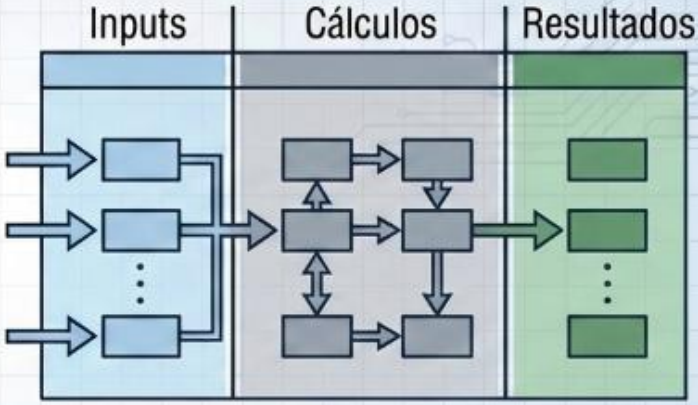

El Algoritmo Definitivo de Depuración
¿Aparece un error en el modelo?
1. Identificar el tipo de error (Cruzar con Matriz Clínica)
2. Usar 'Evaluar Fórmula' o trazar flechas de 'Precedentes'
¿Es evidente la causa raíz?
NO
Ejecutar Prompt Estructurado con IA (ChatGPT/Copilot)
YES
3. Arreglar el dato de origen o corregir la sintaxis
4. Envolver en SI.ERROR solo si es estrictamente necesario para la presentación final.

Sanidad Preventiva: Arquitectura de Hojas de Cálculo

El Caos



El Orden



Reglas de Oro del Modelado:

- **Zonificación:** Separar estrictamente áreas de Entradas, Cálculos auxiliares y Resultados.
- **Comprobación Cruzada:** Incluir totales de validación para garantizar la integridad de los datos.
- **Auditoría Previa:** Rastrear dependencias siempre antes de eliminar o mover filas.
- **Cero Ignorancia:** Nunca ignorar el aviso de 'triángulo verde' sin analizar su causa.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Mapa de Auditoría: Referencia Rápida

El Instrumental

- Pestaña Fórmulas > Auditoría
- **F2**: Mapa de colores automático
- Rastrear Precedentes
- Evaluar Fórmula paso a paso
- Ventana de Inspección

Los Villanos (#)

- **#¡VALOR!:** Tipo de dato incorrecto.
- **#¡DIV/0!:** División por cero o vacía.
- **#¿NOMBRE?:** Sintaxis desconocida.
- **#¡REF!:** Origen borrado.

El Mantra

"Un modelo auditable es un modelo confiable. Depura la raíz matemática, no maquilles el síntoma parches estéticos.